03-你应该知道的Servlet规范和Servlet容器

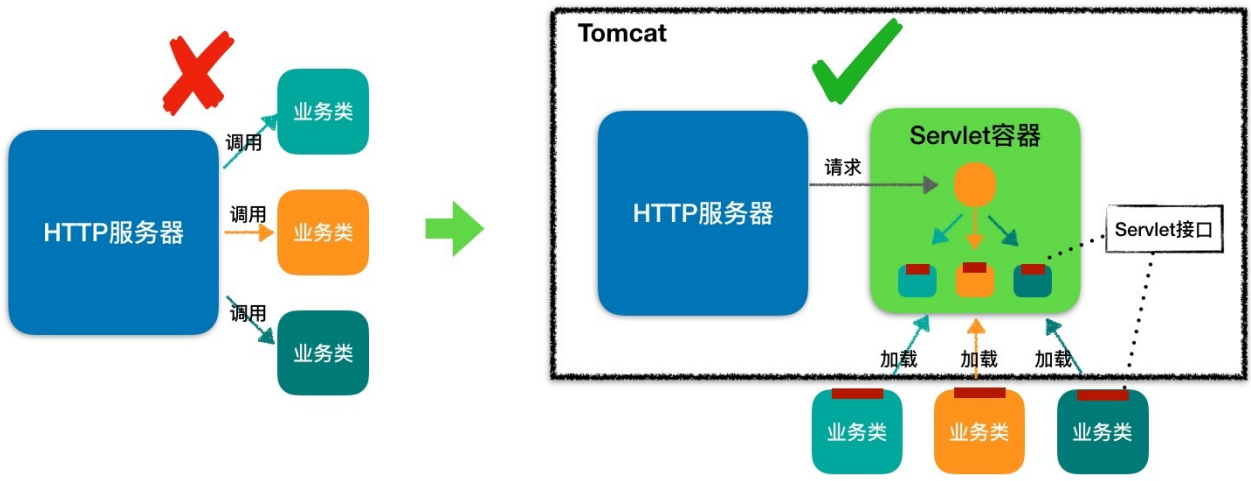
通过专栏上一期的学习我们知道，浏览器发给服务端的是一个HTTP格式的请求，HTTP服务器收到这个请求后，需要调用服务端程序来处理，所谓的服务端程序就是你写的Java类，一般来说不同的请求需要由不同的Java类来处理。

那么问题来了，HTTP服务器怎么知道要调用哪个Java类的哪个方法呢。最直接的做法是在HTTP服务器代码里写一大堆if else逻辑判断：如果是A请求就调X类的M1方法，如果是B请求就调Y类的M2方法。但这样做明显有问题，因为HTTP服务器的代码跟业务逻辑耦合在一起了，如果新加一个业务方法还要改HTTP服务器的代码。

那该怎么解决这个问题呢？我们知道，面向接口编程是解决耦合问题的法宝，于是有一伙人就定义了一个接口，各种业务类都必须实现这个接口，这个接口就叫Servlet接口，有时我们也把实现了Servlet接口的业务类叫作Servlet。

但是这里还有一个问题，对于特定的请求，HTTP服务器如何知道由哪个Servlet来处理呢？Servlet又是由谁来实例化呢？显然HTTP服务器不适合做这个工作，否则又和业务类耦合了。

于是，还是那伙人又发明了Servlet容器，Servlet容器用来加载和管理业务类。HTTP服务器不直接跟业务类打交道，而是把请求交给Servlet容器去处理，Servlet容器会将请求转发到具体的Servlet，如果这个Servlet还没创建，就加载并实例化这个Servlet，然后调用这个Servlet的接口方法。因此Servlet接口其实是**Servlet容器跟具体业务类之间的接口**。下面我们通过一张图来加深理解。



图的左边表示HTTP服务器直接调用具体业务类，它们是紧耦合的。再看图的右边，HTTP服务器不直接调用业务类，而是把请求交给容器来处理，容器通过Servlet接口调用业务类。因此Servlet接口和Servlet容器的出现，达到了HTTP服务器与业务类解耦的目的。

而Servlet接口和Servlet容器这一整套规范叫作Servlet规范。Tomcat和Jetty都按照Servlet规范的要求实现了Servlet容器，同时它们也具有HTTP服务器的功能。作为Java程序员，如果我们要实现新的业务功能，只需要实现一个Servlet，并把它注册到Tomcat（Servlet容器）中，剩下的事情就由Tomcat帮我们处理了。

接下来我们来看看Servlet接口具体是怎么定义的，以及Servlet规范又有哪些要重点关注的地方呢？

Servlet接口

仅供个人学习 请勿传播 用户标记 mannix小童鞋

Servlet接口定义了下面五个方法：

```
public interface Servlet {
    void init(ServletConfig config) throws ServletException;

    ServletConfig getServletConfig();

    void service(ServletRequest req, ServletResponse res) throws ServletException, IOException;

    String getServletInfo();

    void destroy();
}
```

其中最重要是的service方法，具体业务类在这个方法里实现处理逻辑。这个方法有两个参数：ServletRequest和ServletResponse。ServletRequest用来封装请求信息，ServletResponse用来封装响应信息，因此**本质上这两个类是对通信协议的封装。**

比如HTTP协议中的请求和响应就是对应了HttpServletRequest和HttpServletResponse这两个类。你可以通过HttpServletRequest来获取所有请求相关的信息，包括请求路径、Cookie、HTTP头、请求参数等。此外，我在专栏上一期提到过，我们还可以通过HttpServletRequest来创建和获取Session。而HttpServletResponse是用来封装HTTP响应的。

你可以看到接口中还有两个跟生命周期有关的方法init和destroy，这是一个比较贴心的设计，Servlet容器在加载Servlet类的时候会调用init方法，在卸载的时候会调用destroy方法。我们可能会在init方法里初始化一些资源，并在destroy方法里释放这些资源，比如Spring MVC中的DispatcherServlet，就是在init方法里创建了自己的Spring容器。

你还会注意到ServletConfig这个类，ServletConfig的作用就是封装Servlet的初始化参数。你可以在web.xml给Servlet配置参数，并在程序里通过getServletConfig方法拿到这些参数。

我们知道，有接口一般就有抽象类，抽象类用来实现接口和封装通用的逻辑，因此Servlet规范提供了GenericServlet抽象类，我们可以通过扩展它来实现Servlet。虽然Servlet规范并不在乎通信协议是什么，但是大多数的Servlet都是在HTTP环境中处理的，因此Servet规范还提供了HttpServlet来继承GenericServlet，并且加入了HTTP特性。这样我们通过继承HttpServlet类来实现自己的Servlet，只需要重写两个方法：doGet和doPost。

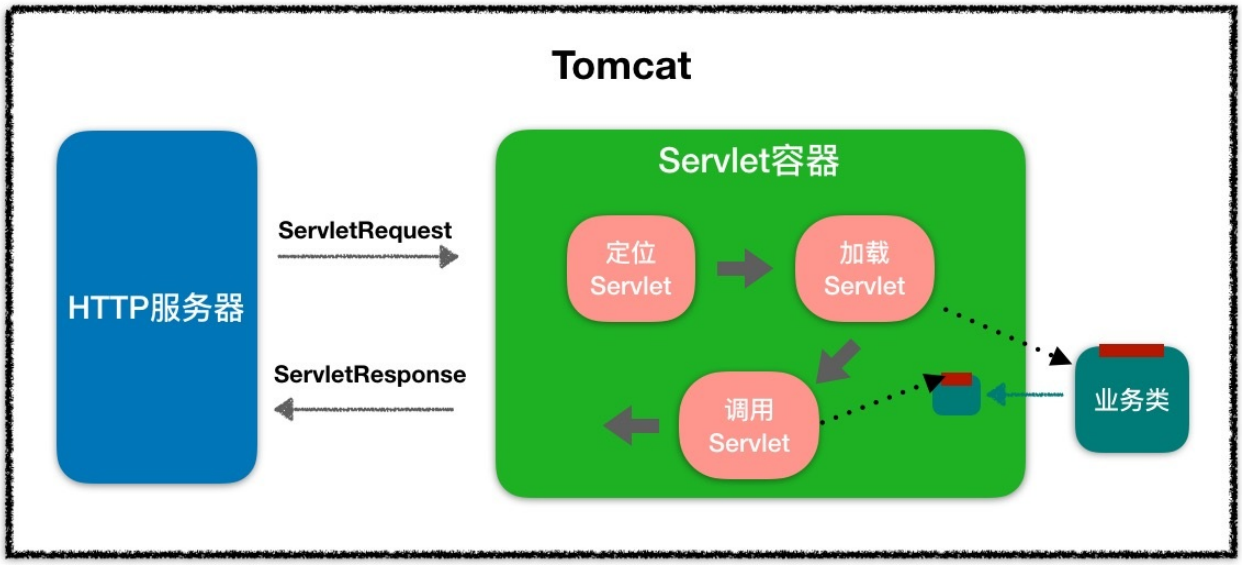
Servlet容器

我在前面提到，为了解耦，HTTP服务器不直接调用Servlet，而是把请求交给Servlet容器来处理，那Servlet容器又是怎么工作的呢？接下来我会介绍Servlet容器大体的工作流程，一起来聊聊我们非常关心的两个话题：**Web应用的目录格式是什么样的，以及我该怎样扩展和定制化Servlet容器的功能。**

工作流程

当客户请求某个资源时，HTTP服务器会用一个ServletRequest对象把客户的请求信息封装起来，然后调用Servlet容器的service方法，Servlet容器拿到请求后，根据请求的URL和Servlet的映射关系，找到相应的

Servlet，如果Servlet还没有被加载，就用反射机制创建这个Servlet，并调用Servlet的init方法来完成初始化，接着调用Servlet的service方法来处理请求，把ServletResponse对象返回给HTTP服务器，HTTP服务器会把响应发送给客户端。同样我通过一张图来帮助你理解。



Web应用

Servlet容器会实例化和调用Servlet，那Servlet是怎么注册到Servlet容器中的呢？一般来说，我们是以Web应用程序的方式来部署Servlet的，而根据Servlet规范，Web应用程序有一定的目录结构，在这个目录下分别放置了Servlet的类文件、配置文件以及静态资源，Servlet容器通过读取配置文件，就能找到并加载Servlet。Web应用的目录结构大概是下面这样的：

```
| -  MyWebApp
      | -  WEB-INF/web.xml        -- 配置文件，用来配置Servlet等
      | -  WEB-INF/lib/           -- 存放Web应用所需各种JAR包
      | -  WEB-INF/classes/       -- 存放你的应用类，比如Servlet类
      | -  META-INF/              -- 目录存放工程的一些信息
```

Servlet规范里定义了**ServletContext**这个接口来对应一个Web应用。Web应用部署好后，Servlet容器在启动时会加载Web应用，并为每个Web应用创建唯一的ServletContext对象。你可以把ServletContext看成是一个全局对象，一个Web应用可能有多个Servlet，这些Servlet可以通过全局的ServletContext来共享数据，这些数据包括Web应用的初始化参数、Web应用目录下的文件资源等。由于ServletContext持有所有Servlet实例，你还可以通过它来实现Servlet请求的转发。

扩展机制

不知道你有没有发现，引入了Servlet规范后，你不需要关心Socket网络通信、不需要关心HTTP协议，也不需要关心你的业务类是如何被实例化和调用的，因为这些都被Servlet规范标准化了，你只要关心怎么实现的你的业务逻辑。这对于程序员来说是件好事，但也有不方便的一面。所谓规范就是说大家都要遵守，就会千篇一律，但是如果这个规范不能满足你的业务的个性化需求，就有问题了，因此设计一个规范或者一个中间件，要充分考虑到可扩展性。Servlet规范提供了两种扩展机制：**Filter**和**Listener**。

仅供个人学习 请勿传播 用户标记 mannix小查理

Filter是过滤器，这个接口允许你对请求和响应做一些统一的定制化处理，比如你可以根据请求的频率来限制访问，或者根据国家地区的不同来修改响应内容。过滤器的工作原理是这样的：Web应用部署完成后，Servlet容器需要实例化Filter并把Filter链接成一个FilterChain。当请求进来时，获取第一个Filter并调用doFilter方法，doFilter方法负责调用这个FilterChain中的下一个Filter。

Listener是监听器，这是另一种扩展机制。当Web应用在Servlet容器中运行时，Servlet容器内部会不断的发生各种事件，如Web应用的启动和停止、用户请求到达等。 Servlet容器提供了一些默认的监听器来监听这些事件，当事件发生时，Servlet容器会负责调用监听器的方法。当然，你可以定义自己的监听器去监听你感兴趣的事件，将监听器配置在web.xml中。比如Spring就实现了自己的监听器，来监听ServletContext的启动事件，目的是当Servlet容器启动时，创建并初始化全局的Spring容器。

到这里相信你对Servlet容器的工作原理有了深入的了解，只有理解了这些原理，我们才能更好的理解Tomcat和Jetty，因为它们都是Servlet容器的具体实现。后面我还会详细谈到Tomcat和Jetty是如何设计和实现Servlet容器的，虽然它们的实现方法各有特点，但是都遵守了Servlet规范，因此你的Web应用可以在这两个Servlet容器中方便的切换。

本期精华

今天我们学习了什么是Servlet，回顾一下，Servlet本质上是一个接口，实现了Servlet接口的业务类也叫Servlet。Servlet接口其实是Servlet容器跟具体Servlet业务类之间的接口。Servlet接口跟Servlet容器这一整套规范叫作Servlet规范，而Servlet规范使得程序员可以专注业务逻辑的开发，同时Servlet规范也给开发者提供了扩展的机制Filter和Listener。

最后我给你总结一下Filter和Listener的本质区别：

- **Filter是干预过程的**，它是过程的一部分，是基于过程行为的。
- **Listener是基于状态的**，任何行为改变同一个状态，触发的事件是一致的。

课后思考

Servlet容器与Spring容器有什么关系？

不知道今天的内容你消化得如何？如果还有疑问，请大胆的在留言区提问，也欢迎你把你的课后思考和心得记录下来，与我和其他同学一起讨论。如果你觉得今天有所收获，欢迎你把它分享给你的朋友。



精选留言：

- 天琊 2019-05-16 10:46:35
  文章中提到
  1.SpringMVC 容器实在DispatcherServlet中init方法里创建的。
  2.Spring 容器是通过Listener创建的
  a、就是说SpringMVC容器和Spring容器还不一样，那么他们是什么关系？
  b、他们和Servlet容器又是啥关系？ [10赞]

  作者回复2019-05-16 12:41:04
  Tomcat&Jetty在启动时给每个Web应用创建一个全局的上下文环境，这个上下文就是ServletContext，其为后面的Spring容器提供宿主环境。

  Tomcat&Jetty在启动过程中触发容器初始化事件，Spring的ContextLoaderListener会监听到这个事件，它的contextInitialized方法会被调用，在这个方法中，Spring会初始化全局的Spring根容器，这个就是Spring的IoC容器，IoC容器初始化完毕后，Spring将其存储到ServletContext中，便于以后来获取。

  Tomcat&Jetty在启动过程中还会扫描Servlet，一个Web应用中的Servlet可以有多个，以SpringMVC中的DispatcherServlet为例，这个Servlet实际上是一个标准的前端控制器，用以转发、匹配、处理每个Servlet请求。

  Servlet一般会延迟加载，当第一个请求达到时，Tomcat&Jetty发现DispatcherServlet还没有被实例化，就调用DispatcherServlet的init方法，DispatcherServlet在初始化的时候会建立自己的容器，叫做SpringMVC 容器，用来持有Spring MVC相关的Bean。同时，Spring MVC还会通过ServletContext拿到Spring根容器，并将Spring根容器设为SpringMVC容器的父容器，请注意，Spring MVC容器可以访问父容器中的Bean，但是父容器不能访问子容器的Bean， 也就是说Spring根容器不能访问SpringMVC容器里的Bean。说的通俗点就是，在Controller里可以访问Service对象，但是在Service里不可以访问Controller对象。

- 九丰清扬 2019-05-16 16:12:29
  笔记总结：
  1.Servlet规范：Servlet和Servlet容器的一整套规则
  2.Servlet和Servlet的出现是为了解耦http服务器和业务逻辑

仅供个人学习 请勿传播 用户标记 mannix小童鞋

3.ServletRequest和ServletResponse对象是对通信协议的封装
4.Servlet接口有5个方法，其中包括生命周期函数两个：init和destroy；获取信息的函数两个：getServletConfig和getServletInfo；还有一个就是业务逻辑处理方法：service
5.一个ServletContext接口对应一个web应用，它持有web应用中的所有servlet，所以可以通过它来实现请求在Servlet之间的转发
6.Servlet容器的扩展机制：Filter接口和Listener接口，前者是基于过程的，后者是基于状态的 [5赞]

作者回复2019-05-16 17:29:13
👍

- 石头狮子 2019-05-16 09:13:45
servlet 容器抽象了网络处理，请求封装等事情，同样提供了可以处理其他非 http 协议的能力。
spring 容器是依赖注入设计模式的体现，其主要抽象了类初始化，注入，依赖解决，动态代理等功能。
两者主要解决的问题不同。
[5赞]

作者回复2019-05-16 13:17:09
我理解你说的Servlet容器应该是说HTTP服务器+Servlet容器，Servlet容器本身只管Servlet的事，不管HTTP协议的解析

- 一路远行 2019-05-16 08:37:57
spring容器只是servlet容器上下文(ServletContext)的一个属性，web容器启动时通过ServletContextListener机制构建出来 [5赞]

作者回复2019-05-16 17:33:38
👍

- QQ怪 2019-05-16 08:35:37

Spring容器是管理service和dao的，

SpringMVC容器是管理controller对象的，

Servlet容器是管理servlet对象的。 [2赞]

作者回复2019-05-16 17:28:50
👍

- allean 2019-05-16 19:22:07
有收获，跟着专栏一步步深入 [1赞]

- nsn 2019-05-16 16:08:06
单独使用servlet时，servlet容器是根据url等信息，选择将请求交给哪个servlet来处理。使用springMVC时，servlet容器将请求交给springMVC的DispatchServlet来处理。我认为二者是合作关系。 [1赞]

作者回复2019-05-16 17:33:01
👍

- Zach_ 2019-05-16 08:24:47
1. 一个应用中的多个Servlet共享唯一的一个ServletContext不会有问题嘛？
老师，求告知这个源码的入口从哪里看啊？

2.我猜想Spring容器是管理Servlet容器的吧？ 一个Spring容器可以被多个Servlet容器共享吗，不会有问题吗？

李老师，我底子差，可能专栏的文字与音频篇幅有限，
恳请您也在极客邦的github下建一个仓库，这样后面接下来的章节中如果遇到源代码的讲解，或者类似这种tomcat容器源代码的讲解，或者Spring容器的讲解，可以以代码或者其他文件形式给大家看看嘛~！让我们通过您更多的分享可以理解的更透彻一点~！

3. 老师，tomcat容器的入口是ServletContext吗？ spring容器的入口是dispatcherServlet吗？

ps:一篇引人思考的技术类文章不应该它写完了，普及度就降低了。应该让后续的人读完之后在这篇文章的引导下能通过自己的努力弄明白它原来是什么样子的。 很多人在看与学的过程中苦于没有人讨论，交流而显得很闭塞。我就是其中之一。 这也可能能增加大家的讨论热度吧~！

可能我说的太多了， 也可能不多，不过还是要谢谢老师的讲解~！ [1赞]

作者回复2019-05-16 16:58:55
Zach_你好， 谢谢关注：)
1.. 由于ServletContext是全局对象，对它的访问不是线程安全的，要加锁， 源码的话你可以看Tomcat中的类ApplicationContext。

2. Spring容器不会管理Servlet容器，它们的关系你可以看置顶的那个答案。

3.Tomcat中的Servlet容器的入口叫做Engine，这里后面也会详细讲到的~

至于你说的github建仓库的事我得跟极客时间商量一下~

- Zach_ 2019-05-17 08:20:05
那http服务器又是啥啊？ tomcat把它封装了

- 蔡伶 2019-05-17 07:57:59
打卡
给老师提个建议：介绍下servlet规范和spring的历史起源演变过程，这样大家对于技术的发展脉络就会有更准确的认识。
本课程理解：
http服务，处理hhttp协议网络连接的事情。
servlet容器，基于servlet规范实现网络协议与业务逻辑的解耦，常用实现有tomcat,jboss,weblogic等。
spring容器，servlet规范项下servlet实现，可以理解为一个大servlet。主要解决业务类的解耦和管理，也就是常说的IOC依赖注入；同时spring还集成了持久化、事务管理、MVC等众多功能，可以作为轻量级企业应用服务框架。

- Monday 2019-05-17 07:56:32
基于思考题，我在梦中醒来，觉得servlet容器管理的是servlet（把controller也理解成了servlet），spring容器则是管理service，DAO这类bean。这样理解的话springMVC不就是多余的了吗？但是我们项目中都有使用springMVC，存在即合理，所以我的理解是有误的。于是想老师帮忙给出以下三张图。非常感谢，
1，恳求老师能给出servlet，spring，springMVC三个容器的关系图。
2，恳求老师给出初始化三个容器的顺序图
3，恳求老师给出tomcat在响应客户端请求时，以上3个容器的分工以及各自是在什么时候产生作用的。
类似于第2节http必知必会中，用户在浏览器输入url到最后浏览器返回展示的那样的11步的图，并做出每

仅供个人学习 请勿传播 用户标记 mannix小童鞋

一步的解释。
PS：本文通读不少于3遍，收获颇丰。提这个问题是手机敲的字，和整理提问思路一起花了半小时。

- 无双 2019-05-17 02:19:06
  老师，想问你个具体的我遇到的问题，在tomcat9中，我写了一个全局过滤器，里面只有resp.setContentType("text/html;charset=utf-8");chain.doFilter(req, resp);但是浏览器请求html时，就会出现乱码，而我不写过滤器时，它是正常输出，请问这是为什么呢？有什么解决办法吗？

- 许路路 2019-05-16 23:18:01
  老师好，mvc中的lanjieqi跟servlet中的过滤器是什么关系

- 刘晓林 2019-05-16 19:18:44
  request和response两个对象的封装是由http服务器完成的，servlet容器只负责把request传进来，把response传出去。如果有其他协议的服务器负责封装xxxServletRequest和xxxServletResponse，那么servlet容器可以不用变，就能实现其他协议的web服务器，因为是解耦的。
  可以这么理解吗老师？

  作者回复2019-05-16 20:50:09
  可以这样理解，Servlet规范有这个能力支持其他协议，但是现实中没人这么干 ~

- sky 2019-05-16 19:00:23
  老师您好，我下周面试后台开发岗位，项目就写了一个自己实现的简单的服务器，用到了http协议，实现浏览器能访问，然后还模拟了实现了servlet功能，但是还未涉及多线程，请问老师，如果你是面试官，你会问一些什么问题呢？

  作者回复2019-05-16 20:47:48
  对于新人，我可能会问一些基础吧，比如Java 的基本语法，基本的数据结构和算法，面向对象，设计模式，网络协议TCP/IP/HTTP，Servlet，Spring，数据库等等，针对你做的项目，可能会问架构是怎么设计的，为什么这样设计，有没有改进的地方，如果你答的不错，我会给个系统设计题，让你设计一个方案 ~

- 刘为红 2019-05-16 17:55:32
  内容清晰，对初级开发者来说非常不错，但对中高级来说，不够深入，希望老师后面能够再深入点

  作者回复2019-05-16 21:41:50
  第一个模块是基础知识，照顾到了新人，后面的模块会有深度的，深入拆解Tomcat&Jetty ~

- 今夜秋风和 2019-05-16 11:56:20
  老师，看了后， 有几个问题想问问您:
  课后问题的一个回答:
  spring 容器管理类与类之间的关系的一个组件,类和类之间的业务逻辑等都在spring 当中管理;servlet 容器目的只是去决定调用那个具体的servlet 进行处理.这2个容器之间应该是有一个servlet 来进行关联;
  问题:
  1.http 容器传递过去的servletRequest 接口，其实在http 容器当中已经实现好了httpServletRequest,拿到了客户端的数据，只是http 容器和servlet 容器之间约定传递的一个标准是servletRequest接口;
  2.上下文的含义在目前的web 应用有2个，一个是spring 上下文，一个是servletContext 上下文;
  不知到理解的是否有问题，望老师帮忙解答下。

  作者回复2019-05-16 13:01:08
  第一点你理解的没错，第二点请看置顶留言我的回复 ~

- 阿乔 2019-05-16 11:41:11

我觉得两种容器的级别和应用场景不同。servlet容器是服务器级的容器，而spring容器是项目框架级的容器。spring容器由servlet容器来进行初始化。
对于servlet容器来说，spring容器只是项目中的一个普通的servlet实现，和其他servlet没有什么不同；而对于spring来说，spring容器是整个项目的管理模块。

- 孔祥帅 2019-05-16 11:01:52
  spring容器与servlet容器是两个不同的组件，可以通过servlet接口链接在一起

- chp 2019-05-16 10:54:55
  spring容器的初始化依赖servlet容器。spring通过在web.xml配置Listener，在容器启动的时候，传入servletContext对象，来初始化spring容器。